

Álgebra I

Sistemas de Ecuaciones lineales



Introducción:

En esta clase veremos:

- ¿Qué es un Sist. de ecuaciones lineales? ¿Cómo describir sus soluciones?
- ¿Qué clases de conjuntos de soluciones debemos esperar?
- **¿Cómo cambiar un sistema a un sistema triangulado sin perder información?**

- 1 Ecuaciones lineales
- 2 ¿Cómo son las soluciones? Clasificación de sistemas.
- 3 Equivalencia de sistemas.
- 4 Método de eliminación de Gauss
- 5 Reflexiones finales.
- 6 Rtas. desafío

Motivación

¿Por qué estudiar sistemas de ecuaciones?

Muchos problemas de la realidad

- Se resuelven con ellas.
- Se reducen a ellas.
- Usan sus ideas como base.

Ecuaciones lineales

Ejemplos	Ecuaciones lineales	Ecuaciones NO lineales
<i>Una Variable</i>	$2x + 3 = 5$	$x^2 + 2x + 1 = 0$
	$2x + 6 = 2(x + 3)$	$x^2 - 9 = 0$
	$2x + 6 = 2x - 6$	$x^4 = -1$
<i>Más de una variable</i>	$2x + y + z = 8$	$x^2 + y^2 = 1$
	$x_1 + 3x_2 = 10$	$x_1^2 + x_1x_2 = 0$

Definición

Una **ecuación lineal** (en $\mathbb{R}$) con n incógnitas está definida por

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = c$$

donde $a_1, a_2, \dots, a_n$ (*coeficientes*) y c (*resultado*) pertenecen a $\mathbb{R}$.

Ejemplo

Problema:

Sabrina fue a comprarnos verduras que necesitábamos:

- x precio por kg papa y necesitamos 1 kilo,
- y precio por kg zanahoria y necesitamos 3 kilos,
- el gasto de la compra fue de 100 pesos entonces *pasame el dato de esa verdulería...*

$$1 \cdot x + 3 \cdot y = 100$$

Posibles precios:

- Una posibilidad, $(x, y) = (10, 30)$ ($1 \cdot 10 + 3 \cdot 30 = 100$)
- También podría ser $(x, y) = (25, 25)$ ($1 \cdot 25 + 3 \cdot 25 = 100$)
- $(x, y) = (60, 20)$ es una **solución**? **NO** ($1 \cdot 60 + 3 \cdot 20 \neq 100$)

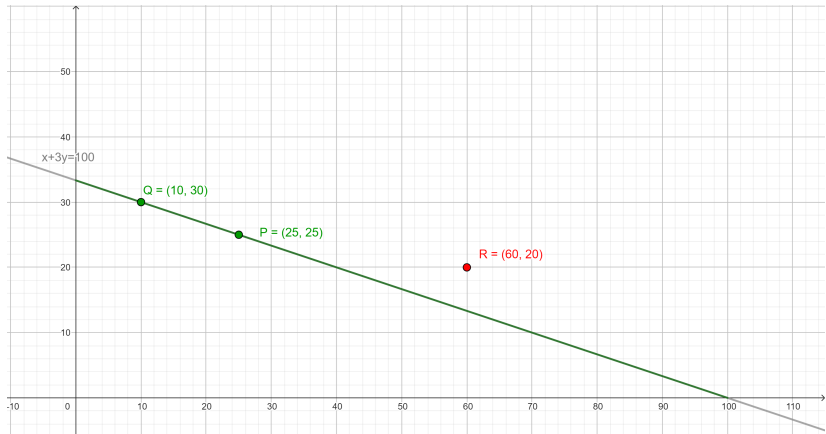
¡Hay infinitas posibilidades! ¿Cómo escribimos todas? Si doy un valor a “ x ”,

entonces $y = \frac{100}{3} - \frac{x}{3}$; y además $x \geq 0$; $y \geq 0$; porque son precios...

¡En un momento lo escribimos bien!

Problema

Gráficamente...



- ¿Qué diferencia hay entre las opciones que **son solución**, de las que **no lo son**?
- ¿Qué representa la recta $x + 3y = 100$?

Sistemas de ecuaciones lineales

Volviendo al problema anterior...

Problema:

Sabrina fue a comprarnos verduras que necesitábamos:

- x precio por kg papa y necesitamos 1 kilo,
- y precio por kg zanahoria y necesitamos 3 kilos,
- el gasto de la compra fue de 100 pesos entonces

$$1 \cdot x + 3 \cdot y = 100$$

Al día siguiente compra 4kg de papa y 1Kg de Zanahoria, gastando 125 pesos.
Ahora tenemos 2 datos:

$$\begin{cases} 1 \cdot x + 3 \cdot y = 100 \\ 4 \cdot x + 1 \cdot y = 125 \end{cases}$$

Tenemos un **sistema de ecuaciones**.

Sistemas de ecuaciones lineales

Un problema puede necesitar de más de una ecuación lineal... **Otros ejemplos:**

- 1 Sistemas con dos incógnitas (x, y) :

$$\begin{cases} x + y = 8 \\ x + 2y = 4 \end{cases} \quad \begin{cases} 2x + 2y = 8 \\ x + y = 4 \end{cases} \quad \begin{cases} 2x + 2y = 9 \\ x + y = 4 \end{cases}$$

- 2 Sistema con tres incógnitas (x, y, z) :

$$\begin{cases} x + y + z = 4 \\ y - z = 3 \end{cases}$$

- 3 Sistema con tres incógnitas (x, y, z) :

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ y - z = 0 \end{cases}$$

Se dice **homogéneo** pues todas sus ecuaciones tienen resultados "cero".

Un problema puede necesitar de más de una ecuación lineal...

Definición

Un **sistema lineal** de m ecuaciones con n incógnitas es un conjunto de m ecuaciones lineales en las variables $(x_1, \dots, x_n)$:

$$S : \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

donde los **coeficientes** a 's y los **resultados** b 's con subíndices representan constantes (números reales).

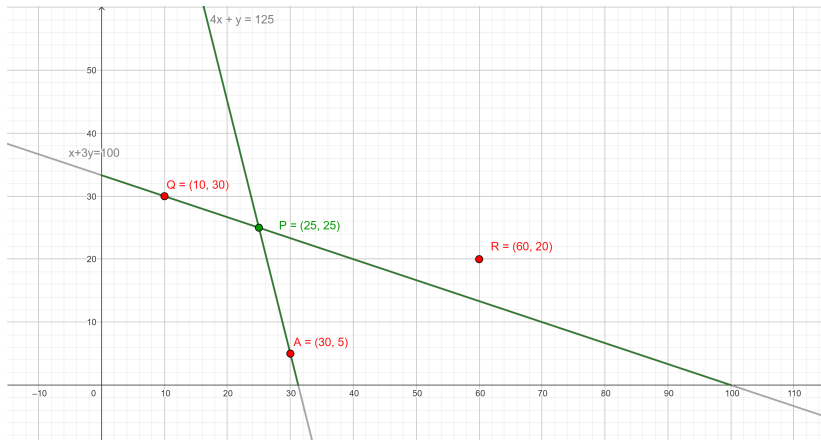
Observación: A una ecuación lineal (por ejemplo, $2x - y + z = 4$) también la consideramos un sistema (de $m = 1$ ecuación).

$$\begin{array}{llll}
 \begin{cases} x + y = 8 \\ x + 2y = 4 \end{cases} & \begin{cases} x + y + z = 4 \\ y - z = 3 \end{cases} & \begin{cases} x + 3y = 8 \\ x + 2y = 4 \\ x - y = 1 \end{cases} & \begin{cases} x - y + z - w = 4 \end{cases} \\
 [m = 2, n = 2] & [m = 2, n = 3] & [m = 3, n = 2] & [m = 1, n = 4]
 \end{array}$$

Soluciones

$$\begin{cases} 1 \cdot x + 3 \cdot y = 100 \\ 4 \cdot x + 1 \cdot y = 125 \end{cases}$$

¿Es ahora $(x, y) = (10, 30)$ un valor posible para los precios de la Papa y la Zanahoria?
¿Y $(x, y) = (25, 25)$? ¿Y $(x, y) = (30, 5)$? ¿Hay una sola solución? **Gráficamente...**



Soluciones

$$(**) \begin{cases} 1 \cdot x + 3 \cdot y = 100 \\ 4 \cdot x + 1 \cdot y = 125 \end{cases}$$

¿Es ahora $(x, y) = (10, 30)$ un valor posible para los precios de la Papa y la Zanahoria?
 ¿Y $(x, y) = (25, 25)$? ¿Y $(x, y) = (30, 5)$? ¿Hay una sola solución?

Definición

- Una **solución** es una "posible opción" que pueden tomar las variables para cumplir todas las igualdades.
- Matemáticamente, es un **vector** $(s_1, s_2, \dots, s_n)$ de **números reales** que cumple **todas** las igualdades del sistema al reemplazar en las incógnitas $(x_1, x_2, \dots, x_n)$.
- El **Conjunto Solución** es la colección de todas las posibles soluciones.

En el 1er ejemplo de Sabrina, podemos expresar todas las soluciones despejando (por ejemplo) $x = 100 - 3y$ y escribiendo:

$$S = \{(x, y) = (100 - 3y, y); \text{ con } y \in \mathbb{R} \quad \wedge \quad x, y \geq 0\}$$

En el ejemplo con el 2do día (**), el conjunto solución consta de un sólo punto:

$$S = \{(25, 25)\}$$

Ejercicio: Expresar las soluciones de las ecuaciones lineales de la primera tabla.

Clasificación de sistemas:

- Tomemos $\begin{cases} x + y = 8 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$,

la solución se obtiene fácilmente con alguno de los métodos conocidos (igualación, sustitución, sumas y restas): $S = \{(12, -4)\}$

Cuando hay una **única solución** decimos que el sistema es **compatible determinado**. SCD

- El sistema $\begin{cases} 2x + 2y = 8 \\ x + y = 4 \end{cases}$ tiene solución

$$S = \{(x, y) = (x, 4 - x), x \in \mathbb{R}\}$$

Cuando hay **infinitas soluciones**, el sistema se dice **compatible indeterminado**. SCI

- El sistema $\begin{cases} x + y = 0 \\ x + y = 1 \end{cases}$ no tiene solución posible.

$$S = \emptyset.$$

Cuando el sistema **no tiene solución**, se dice **sistema incompatible**. **SI**

Proposición

Todo sistema de ecuaciones lineales se clasifica en:

- Sistemas compatibles:** Tiene alguna solución.
 - SCD:** Sist. Compatible Determinado: **Única solución.**
 - SCI:** Sist. Compatible Indeterminado: **Infinitas soluciones.**
- Sistemas incompatibles**
 - SI:** **Sin solución.**

En el segundo ejemplo:
$$\begin{cases} x + y + z = 4 & (1) \\ y - z = 3 & (2) \end{cases}$$

- De la ecuación (2) podemos despejar la variable y : $y = 3 + z$ dejando $x, z \in \mathbb{R}$ libres (por ahora).
- De la ecuación (1) podemos despejar la variable x :

$$x = 4 - y - z \stackrel{(2)}{\Rightarrow} x = 4 - (3 + z) - z \Rightarrow x = 1 - 2z.$$
- En resumen: $x = 1 - 2z \quad y = 3 + z \quad z \in \mathbb{R}$

$$S = \{(x, y, z) = (1 - 2z, 3 + z, z), z \in \mathbb{R}\}$$

Algunas observaciones

- Si hay **más incógnitas que ecuaciones**, nunca podrá ser SCD.
- Si el sistema es **homogéneo**, siempre será compatible (SCD o SCI). (¿Por qué?)

PREGUNTA: ¿Podía despejar primero z y después y ? ¿Qué pasa si lo intento?

¿Cómo despejo en este sistema?:

$$(*) \begin{cases} 2x & -y & +3z & +w & = & 7 \\ & -2y & +z & +3w & = & 0 \\ -3x & -y & & +w & = & 1 \\ 5x & -y & +2z & & = & -2 \end{cases}$$

¿Y uno así?

$$(*) \begin{cases} x & -y & +3z & +w & = & 12 \\ & -2y & +z & +w & = & 0 \\ & & 3z & -w & = & 7 \\ & & & w & = & -1 \end{cases}$$

EL MÉTODO DE GAUSS nos ayudará, transformando sistemas como (*) en sistemas como (*)

Equivalencia de sistemas

IDEA: Dos sistemas son **equivalentes** cuando *“dicen lo mismo de otra forma”*. Son *“el mismo sistema”*, pero escrito distinto.

Ambos sistemas son equivalentes

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ -x + 2y = 3 \end{cases} \quad \equiv \quad \begin{cases} x + y = 3 \\ 3y = 6 \end{cases}$$

(Reemplazando la segunda ecuación por la suma de las dos ecuaciones, obtengo $3y = 6$)

¿A cuál sistema es más fácil encontrarle la solución?

Observar que, como son “el mismo sistema”, tienen el mismo **conjunto solución**: $S = \{(1, 2)\}$

Cuando buscamos la solución de un sistema, **realizamos operaciones para obtener sistemas equivalentes más sencillos**.

$$\begin{array}{rcl} 2x + 5 & = & 9 \\ 2x + 5 - 5 & = & 9 - 5 \\ 2x & = & 4 \\ (2x): 2 & = & 4: 2 \\ x & = & 2 \end{array}$$

Equivalencia de sistemas

IDEA: Dos sistemas son **equivalentes** cuando *“dicen lo mismo de otra forma”*. Son *“el mismo sistema”*, pero escrito distinto.

Definición (Sistemas equivalentes)

Dos sistemas de ecuaciones se dicen **equivalentes** cuando tienen **el mismo conjunto solución**.

Observación: Cuando “resolvemos una ecuación”, estamos cambiando esa ecuación por otra equivalente más sencilla de encontrarle la(s) solución(es). Ej:

$$2x + 1 = 0 \equiv 2x = -1 \equiv x = -1/2$$

Otro ejemplo:

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2y + 2z = 10 \end{cases} \equiv \begin{cases} x + y + z = 3 \\ y + z = 5 \end{cases}$$

$$S = \{(x, y, z) = (-2, y, 5 - y), y \in \mathbb{R}\}$$

Pero ¿Toda operación es válida para obtener un sistema equivalente?

Los siguientes sistemas son TODOS equivalentes:

Sistema 1	Sistema 2	Operación
$\begin{cases} 2x + 4y = 8 \\ -2x + 3y = 7 \end{cases}$	$\begin{cases} -2x + 3y = 7 \\ 2x + 4y = 8 \end{cases}$	Se intercambió el orden de dos ecuaciones del Sistema 1.
	$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ -2x + 3y = 7 \end{cases}$	La 1ra ecuación del Sistema 1 se multiplica por un número distinto a cero .
	$\begin{cases} 2x + 4y = 8 \\ 7y = 15 \end{cases}$	A la 2da ecuación del Sistema 1 se le suma otra ecuación del Sistema 1.

Operaciones permitidas

Proposición

Las siguientes operaciones sobre las ecuaciones de un sistema dan lugar a un sistema equivalente al dado:

- 1 Multiplicar una ecuación por una constante no nula.
- 2 Intercambiar dos de las ecuaciones.
- 3 A una de las ecuaciones sumarle un múltiplo de otra.

Observación: Es posible combinar 2 de estas operaciones (1y 3) para hacer 2 pasos en uno:

Al múltiplo de una ecuación, sumar (el múltiplo de) otra.

Ejemplo: Reemplazo la segunda ecuación por la suma entre el doble de la segunda con la primera.

$$\begin{cases} -2x + 3y = 7 \\ x + 2y = 4 \end{cases} \quad F_2 \longrightarrow \underline{2}F_2 + F_1 \quad \begin{cases} -2x + 3y = 7 \\ 7y = 15 \end{cases}$$

Esta operación combinada equivale a realizar $F_2 \longrightarrow \underline{2}F_2$ y al sistema que queda, realizar luego $F_2 \longrightarrow F_2 + F_1$ ¡Chequear!

Ejemplo 2: Reemplazo la segunda ecuación por la suma entre el doble de la segunda con el triple de la primera.

$$\begin{cases} -2x + 5y = 1 \\ 3x + y = 4 \end{cases} \quad F_2 \longrightarrow \underline{2}F_2 + \underline{3}F_1 \quad \begin{cases} -2x + 5y = 1 \\ 17y = 11 \end{cases}$$

Esta operación combinada equivale a realizar $F_2 \longrightarrow \underline{2}F_2$ y al sistema que queda, realizar luego $F_2 \longrightarrow F_2 + \underline{3}F_1$ ¡Chequear!

Método de eliminación de Gauss

Cuando hay muchas variables en juego, los métodos clásicos (igualación, sustitución) no son tan efectivos.

El método de Gauss nos permitirá cambiar el sistema por otro equivalente que quede “**triangulado**” (y “**escalonado**”)*. Así será fácil clasificar el sistema y encontrar el conjunto solución.

$$\text{no triangulado} \begin{cases} -2x + 5y = 8 \\ 3x + y = 5 \end{cases} \equiv \begin{cases} -2x + 5y = 8 \\ 17y = 34 \end{cases} \text{triangulado}$$

Estrategia del método

Modificar el sistema con **operaciones permitidas** a un sistema equivalente **triangulado** (y escalonado) de tal forma que sea posible despejar por sustitución la solución.

* en breve vemos qué significa. Ponemos entre paréntesis “escalonado” porque en general es suficiente con triangular.

Método de eliminación de Gauss

Para realizar el método, comenzaremos reescribiendo los datos en su **forma matricial**:

Ej 1:

$$S: \begin{cases} -2x + 5y = 8 \\ 3x + 1y = 5 \end{cases}$$

la **forma matricial** del sistema es

$$\left(\begin{array}{cc|c} -2 & 5 & 8 \\ 3 & 1 & 5 \end{array} \right)$$

La **diagonal** son los coeficientes $a_{11} = -2$ y $a_{22} = 1$.

Ej 2:

S:

$$\begin{cases} 2x + 5y + z - w = 8 \\ 0x + 2y + 2z + w = 5 \\ x - y + 0z + w = 0 \\ x + 3y + z + 1w = 0 \end{cases}$$

la **forma matricial** del sistema es

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 5 & 1 & -1 & 8 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 5 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

La **diagonal** son los coeficientes $a_{11} = 2$, $a_{22} = 2$, $a_{33} = 0$ y $a_{44} = 1$.

Método de eliminación de Gauss

Para realizar el método, comenzaremos reescribiendo los datos para operar más cómodo:

Dado un sistema de ecuaciones

$$S : \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \quad \quad \quad \dots \quad \quad \quad \dots \quad \quad \quad \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

la **forma matricial** del sistema es

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

La **diagonal** son los coeficientes a_{ij} .

Ayuda memoria:

- **Triangulado:** Ceros debajo de la **diagonal**.
- **Escalonado:** En **cada fila** debe haber (al menos) **una incógnita menos**. Una forma de asegurar esto es que debajo del **primer coeficiente** distinto a cero de la fila, debe haber ceros.

Sistema triangulado - escalonado

Ejemplo 1: El sistema $\begin{cases} x + y + z + w = 2 \\ z + w = 2 \\ z + w = 1 \end{cases}$ tiene forma matricial

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

que está **triangulada** (pero **no escalonada**).

$$F_3 \longrightarrow F_3 - F_2 \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right)$$

está **triangulada y escalonada**, su sistema equivalente es

$$\begin{cases} x + y + z + w = 2 \\ z + w = 2 \\ 0 = -1 \end{cases}$$

Claramente **SI**

Método de Gauss

Dijimos que el método de Gauss consiste en *triangular* la forma matricial de un sistema. ¿pero cómo?

Ejemplo: Resolvemos por Gauss el sistema

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + y = 4 \\ 3x - 3y + z = 0 \end{cases}$$

Su **matriz ampliada** es

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \overbrace{\begin{matrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & -3 & 1 \end{matrix}}^{\text{matriz de coef.}} & \underbrace{\begin{matrix} 6 \\ 4 \\ 0 \end{matrix}}_{\text{coef. indep.}} \end{array} \right)$$

Para *triangular*, debemos poner ceros debajo de la diagonal.

1) Ponemos ceros en la 1er columna, usando como referencia el **1er coeficiente de la diagonal** ($a_{11} = 1$):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 1 & 0 & 4 \\ 3 & -3 & 1 & 0 \end{array} \right) F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1 \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & -2 & -8 \\ 3 & -3 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

Ejemplo: Resolvemos por Gauss el sistema

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + y = 4 \\ 3x - 3y + z = 0 \end{cases}$$

1) Ponemos ceros en la **1er columna**, usando como referencia el **1er coeficiente de la diagonal** ($a_{11} = 1$):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 1 & 0 & 4 \\ 3 & -3 & 1 & 0 \end{array} \right) F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1 \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & -2 & -8 \\ 3 & -3 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$F_3 \rightarrow F_3 - 3F_1 \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & -2 & -8 \\ 0 & -6 & -2 & -18 \end{array} \right)$$

2) Ponemos ceros en la **2da columna**, usando como referencia el **2do coeficiente de la diagonal** ($a_{22} = -1$):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & \boxed{-1} & -2 & -8 \\ 0 & -6 & -2 & -18 \end{array} \right) F_3 \rightarrow F_3 - 6F_2 \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & \boxed{-1} & -2 & -8 \\ 0 & 0 & 10 & 30 \end{array} \right)$$

De esta manera, el sistema queda **triangulado**, y podemos reescribirlo como sistema y resolverlo:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ -y - 2z = -8 \\ 10z = 30 \end{cases}$$

La solución es $S = \{(1, 2, 3)\}$ **Chequear!!**

Observación: Si el sistema fuera más grande, habría más columnas para poner ceros.

Ejemplo 2: Retomamos un ejemplo anterior.

1er Paso: Pasar a forma matricial

$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ -2x + 3y = 7 \end{cases} \Rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ -2 & 3 & 7 \end{array} \right)$$

2do Paso: Triangulamos

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ -2 & 3 & 7 \end{array} \right) \quad F_2 \rightarrow 2F_1 + F_2 \quad \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 7 & 15 \end{array} \right)$$

3er paso: Volvemos a la forma de ecuaciones y despejamos $\begin{cases} x + 2y = 4 (*) \\ 7y = 15 (**) \end{cases} \xrightarrow{\text{en } (**)}$

$$\boxed{y = \frac{15}{7}} \xrightarrow{\text{reemplazando en } (*)} \boxed{x = -\frac{2}{7}}$$

$$S = \left\{ \left(-\frac{2}{7}, \frac{15}{7} \right) \right\} \text{ es SCD}$$

Ejemplo 3: Primer paso

Resolvemos el sistema

$$\begin{cases} 3x - 2y + 5z - w = 5 \\ 2x \quad \quad + z + 2w = -1 \\ \quad \quad y \quad \quad + w = 0 \end{cases}$$

cuya **matriz ampliada** es:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \text{matriz de coef.} & & & & \text{coef. indep.} \\ \hline 3 & -2 & 5 & -1 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

2do paso: Triangulamos.

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 & 5 & -1 & | & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & | & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \quad F_2 \leftrightarrow F_3 \quad \begin{pmatrix} 3 & -2 & 5 & -1 & | & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & | & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & | & -1 \end{pmatrix}$$

$$F_3 \rightarrow -3F_3 + 2F_1 \quad \begin{pmatrix} 3 & -2 & 5 & -1 & | & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & -4 & 7 & -8 & | & 13 \end{pmatrix}$$

$$F_3 \rightarrow F_3 + 4F_2 \quad \begin{pmatrix} 3 & -2 & 5 & -1 & | & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 7 & -4 & | & 13 \end{pmatrix}$$

3er Paso: Despejamos la solución.

$$\begin{cases} 3x - 2y + 5z - w = 5 & (*) \\ & y + w = 0 & (**) \\ & 7z - 4w = 13 & (***) \end{cases}$$

Se obtienen (en este caso) infinitas soluciones que despejaremos desde las ecuaciones que quedaron más abajo:

- En (***) despejo z :

$$7z - 4w = 13 \Rightarrow z = \frac{13 + 4w}{7} \Rightarrow z = \frac{13}{7} + \frac{4}{7}w \quad \boxed{w \in \mathbb{R}}$$

- En (**) despejo y y no necesito reemplazar:

$$y + w = 0 \Rightarrow \boxed{y = -w}$$

- En (*) despejo x y reemplazo y y z que sabía:

$$3x - 2y + 5z - w = 5 \implies x = \frac{5 + 2y - 5z + w}{3}$$

$$x = \frac{5 + 2(-w) - 5\left(\frac{13}{7} + \frac{4}{7}w\right) + w}{3}$$

$$x = \frac{5 - 2w - \frac{65}{7} - \frac{20}{7}w + w}{3}$$

$$x = \frac{-\frac{30}{7} - \frac{27}{7}w}{3} \implies \boxed{x = -\frac{10}{7} - \frac{9}{7}w}$$

Podemos decir entonces que todas las soluciones serán:

$$S = \left\{ (x, y, z, w) = \left(-\frac{10}{7} - \frac{9}{7}w, -w, \frac{13}{7} + \frac{4}{7}w, w \right), w \in \mathbb{R} \right\}$$

¡Ya casi terminamos!

Math's teachers be like, OK guys one last example before we drown



Cuidado con estos ejemplos:

Miremos estos ejemplos... (objetivo: clasificar el sistema)

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & -1 & | & 5 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \text{ Es un sistema: SI } \begin{cases} -y + z - w = 5 \\ y - z + w = 1 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & -1 & | & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \text{ Es un sistema: SCI } \begin{cases} -y + z - w = -1 \\ y - z + w = 1 \\ 0 = 0 \end{cases} \quad (**)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & | & -1 \\ 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \text{ Es un sistema: SCD } \begin{cases} x - y = -1 \\ x + y = 1 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

(**): Las 2 ecs. dicen lo mismo. Despejando y de la 2da ec., el conjunto solución sería $S = \{(x, y, z, w) = (x, 1 + z - w, z, w); x, z, w \in \mathbb{R}\}$. Observar que las variables libres (sin condición) son x, z y w . Sí, también x , porque no tiene ninguna restricción.

MORALEJA: Una fila de ceros **NO IMPLICA SCI**. Sólo indica que esa fila no aporta información.

¡A hacer la práctica!



Desafío



¿Qué estrategia rápida me permite decidir si una opción de valores para las variables será solución de un sistema de ecuaciones?

¿Cómo podría darme cuenta que un sistema va a ser **SCD**, **SCI** o **SI** sin hacer NINGÚN despeje?

Desafío

$$1) \begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + y = 4 \end{cases}$$

¿ES (2, 1) SOLUCIÓN?

¿ES (1, 2) SOLUCIÓN?

¿ES SI, SCI, SCD?

$$2) \begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 6 \end{cases}$$

¿ES (2, 1) SOLUCIÓN?

¿ES (1, 2) SOLUCIÓN?

¿ES SI, SCI, SCD?

Desafío

$$3) \begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 7 \end{cases}$$

¿ES (2, 1) SOLUCIÓN?

¿ES (1, 2) SOLUCIÓN?

¿ES SI, SCI, SCD?

$$4) \begin{cases} \dots\dots? \\ \dots\dots? \end{cases} \quad \text{con conjunto solución}$$

$$S = \{(x, y) = (x, 2x + 1), x \in \mathbb{R}\}$$

¿ES (2, 1) SOLUCIÓN?

¿ES (2, 2) SOLUCIÓN?

¿ES SI, SCI, SCD?

Desafío: Resoluciones

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + y = 4 \end{cases}$$

¿ES (2, 1) SOLUCIÓN? No, pues no verifica las segunda ecuación cuando se reemplaza $2 \cdot 2 + 2 \neq 4$.

¿ES (1, 2) SOLUCIÓN? Si, pues verifica ambas soluciones.

¿ES SI, SCI, SCD? Sabemos que es COMPATIBLE ya que al menos tenemos una solución.

¿Será la única? La forma de saberlo es despejando la solución. En este caso como es un tema conocido, estas ecuaciones son rectas que se cortan en un único punto.

Desafío: Resoluciones

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 6 \end{cases}$$

¿ES (2, 1) SOLUCIÓN? Si.

¿ES (1, 2) SOLUCIÓN? Si.

¿ES SI, SCI, SCD? No puede ser SCD pues no hay única solución. Por lo tanto, ¡son infinitas!
Es SCI.

Desafío: Resoluciones

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 7 \end{cases}$$

¿ES (2, 1) SOLUCIÓN? No, pues no verifica la segunda ecuación cuando se reemplaza $2 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \neq 7$.

¿ES (1, 2) SOLUCIÓN? No, pues no verifica la segunda ecuación cuando se reemplaza $2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \neq 7$.

¿ES SI, SCI, SCD? ¿Como saberlo? Notar que si $x + y$ da 3, el doble $2x + 2y$ debería dar 6 y NO 7 como dice la segunda ecuación, es incompatible la información.
Luego el sistema es SI.

Desafío: Resoluciones

$\begin{cases} \dots\dots? \\ \dots\dots? \end{cases}$ con conjunto solución

$$S = \{(x, y) = (x, 2x + 1), x \in \mathbb{R}\}$$

¿ES (2, 1) SOLUCIÓN? No, porque si $x = 2$ la cuenta $2 \cdot 2 + 1 = 5 \neq 1$.

¿ES (2, 2) SOLUCIÓN? No, porque si $x = 2$ la cuenta $2 \cdot 2 + 1 = 5 \neq 2$.

Para que sea solución el punto debía ser (2, 5). Pero también puedo tener muchas opciones para x y con eso infinitas soluciones.

¿ES SI, SCI, SCD? Por lo anterior es SCI.